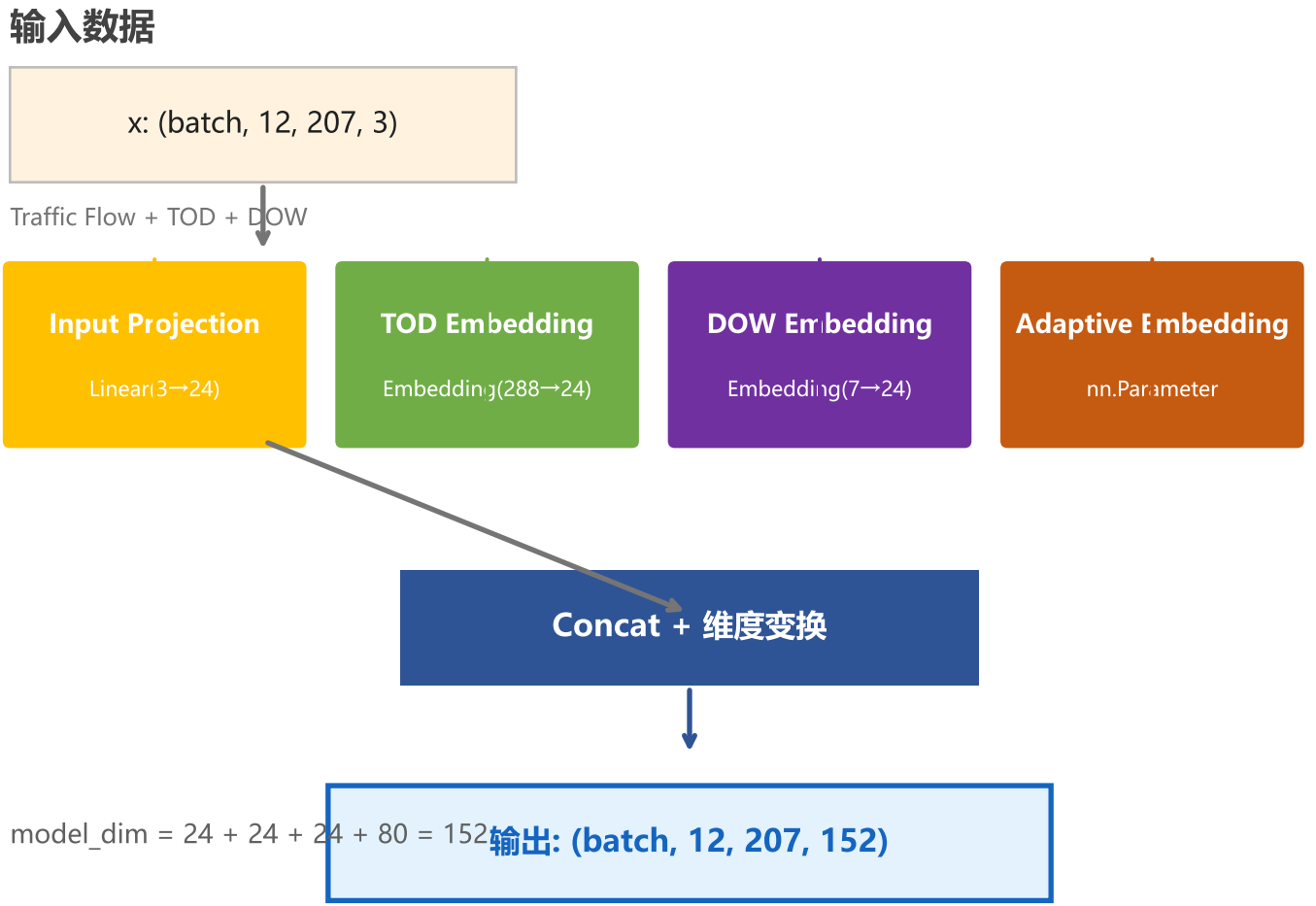
STAEformer 嵌入层结构总览



1. Input Projection（输入投影）

作用

将原始流量特征从3维映射到24维空间

□□: output = Linear(3, 24)(input)

输入: (12, 207, 3)

flow=25.0, TOD=0.04, DOW=3

↓

Linear(3→24)

矩阵乘法+偏置

↓

输出: (12, 207, 24)

示例计算

□□: [25.0, 0.04, 3]

W: (3×24) □□□□

b: (24,) □□□□

□□: input×W + b

= [25.0, 0.04, 3] × W + b

2. TOD Embedding（时间 embedding）

作用

将一天内的时间位置编码为24维向量

□□: Embedding(288, 24)(floor(TOD×288))

TOD: 0.04

(凌晨约11分钟)

↓

floor(0.04×288) = 11

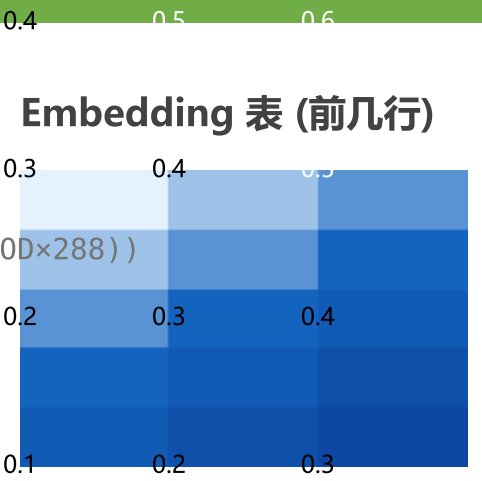
↓

Embedding查表

↓

输出: (24,) 向量

Embedding 表 (前几行)



特点

- 查表操作

  无需矩阵乘法

- 相近时间有

  相似的表示

- 288个时间槽

  每5分钟一槽

3. DOW Embedding (星期 embedding)

作用

将星期几编码为24维向量，区分工作日与周末

□□: Embedding(7, 24)(DOW)

DOW: 3

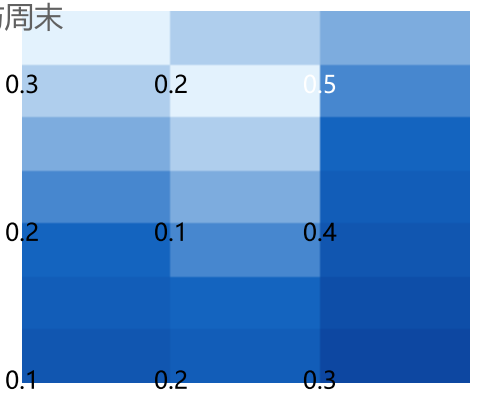
(周三)

index = 3 (直接使用)

Embedding查表

输出: (24,) 向量

Embedding 表 (7×3)



特点

- 查表操作

  7个类别

- 工作日/周末

  模式可区分

- 节假日可通过

  特殊编码处理

4. Adaptive Embedding（可学习嵌入）

作用

可学习的位置特征，捕获数据特有的时空模式

□□: nn.Parameter(**参数规模** × num_nodes × 80)

12 × 207 × 80 = 198,720

≈ 0.2M 可学习参数

特点

- 无需预定义，完全数据驱动
- 自动捕获隐式时空模式
- Xavier均匀分布初始化
- 每个(时间步, 节点)对

都有独特的特征向量

参数矩阵示意（简化）



深色=大值
浅色=小值

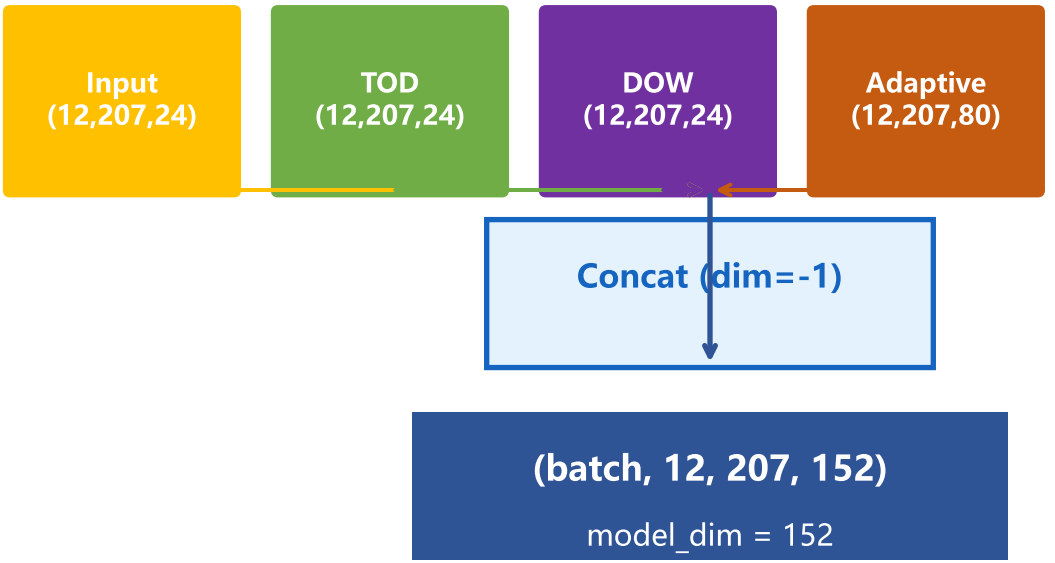
行: 时间步(t=1~12) 列: 节点(n=1~207)

5. 特征拼接（Concatenation）

作用

将四个嵌入层输出在最后一维拼接

□□: x_concat = cat([input, tod, dow, adp], dim=-1)



维度分解

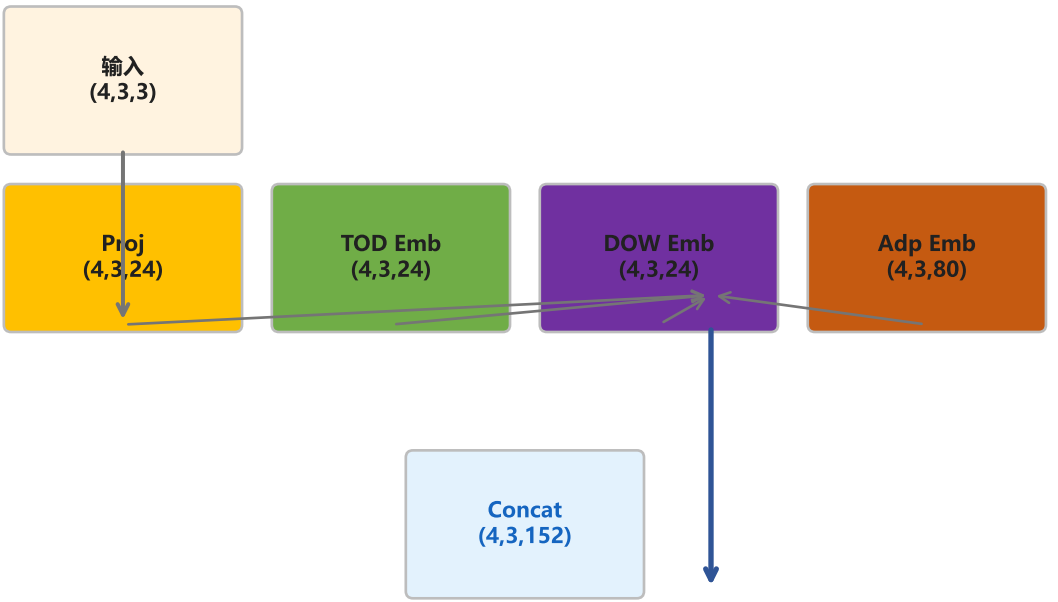
model_dim

= 24 + 24 + 24 + 80

= 152

6. 完整前向传播示例

假设: batch_size=1, in_steps=4, num_nodes=3（简化示例）



计算流程总结

1. x: (4,3,3) → Input Projection → (4,3,24)
2. TOD: (4,3) → Embedding → (4,3,24)
3. DOW: (4,3) → Embedding → (4,3,24)
4. Adaptive: (4,3,80) □□□□□□□□
5. **Concat: cat([...], dim=-1) → (4,3,152)**
6. □□ Transformer □□□□□□□□